

两江路_原文

2026年06月04日 13:26

发言人 00:07

最后的这个质量目标，我到底能怎么做，刚才其实。通过什么？通过控制覆盖率，因为很可能可以建立一个数学关系。覆盖率到一定程度了，单元测试消除缺陷的能力就要一直通，对吧？那如果我们想要扩展一点的话，在整个开发过程中，如果说一些关键的主要阶段的曲线消除能力达到一定程，那我们说的最后这个质量就会实现，或者我实现这个质量。数字上，这其实就是他的基本的思路。

发言人 00:51

好吧，那我们来。评审同学们觉得我要控制什么？如果安排评审，我应该公诉他。

发言人 01:07

控制什么评审速度，对不对？如果评审速度很快能力就弱。如果评审速度慢一点，那你消费缺陷能力就强了，对不对？你说评审这都是我们都要讨论的，都是这些质量实践你要做到什么程度做到什么程度，就是我们可以做到，我们控制了评审数。速度如果慢一点，那我们就。评审速度快了就发现不了错，这个大家都能理解。

发言人 01:49

然后我们再说刚才说单元测试，如果说我做的是集成测试或做系统测试。再跟同学们确认一下，我说这些。理解了。理解，不用我再去解释什么叫庭审，什么叫单元测试。是什么手续？

发言人 02:26

谁知道吗？庭审测试系统测试知道是吧，就当大家说好吧，那我就问集成测试和系统测试的时候，我这个程度该如何去？张总。

发言人 02:47

通常会控制什么？不能吧。

发言人 03:05

同时。

发言人 03:25

测试用例的一个密度，比如说每一千行我们多少次。如果说你一千行用100个测试用例，一定会比1000行用十个测试用例测的更充分。

发言人 03:48

我们通过测试单元测试去控一下测试的。审核速度。然后我们的这个技能测试，我们去控一下测试用例的密度，通过这些我们都认为这些指标会影响最终的这个大家应该没有什么异议了是吧？好，这只是第二个问题。

发言人 04:16

第三个问题是你们说这个跟资源有关吗？很显然也有直接关系，对不对？如果我的单元测试的覆盖率只有50%，跟我要做到单元测试10的时间是不一样。同样的评审速度，那就直接跟直相关的。比如说你一

百页的文档，我要求一小时只能看一页。我们一小时可以看十页，所需要时间也是不一样的。所以所有的这种质量实践，你的这个程度其实跟你的这个资源直接相关。这个资源也是在你通盘的计划就这么多。

发言人 05:09

我见过的就是有的这种计划做出来完全没有考虑质量相关实践的资源消耗。看起来把这些开发的时候没有写作，代码上看起来都很匹配。但是这个以前有啊不光是同学们，还在企业里也有这种计划。在整个计划里面，为质量实践一分钟都没投入。一分钟都没给，真的啊。

发言人 05:44

其实如果说我今天不是这样的很细的来讲的这个要求，我也怀疑同学们交上来的这个计划当中，其实是没有被质量实践投入任何资源。这种状况下面能确保质量目标能够实现吗？对吧？所以说请同学们注意一下。

发言人 06:11

有的时候其实管理，我一直一直想说一件事情。其实没有特别花哨，管理也没有什么太多的。然后除了因为我们的管理对象是知识工作者，所以说这当中可能要注意一些方式方法，做一些心理学的东西之外。其实把这些都抛开来看的话，其实管理这些事非常朴素的简单的。

发言人 06:51

OK，那现在是这个质量计划怎么样？关于质量计划有没有什么问题？同学们在做这个计划，如果你们非常认真的做的话，你们一开始的时候一定会碰到一个瓶颈，就是质量计划没有足够的资源。没有足够多的资源发表这个质量计划。你的质量计划如果说是希望有比较好的质量效果的话，资源更加不够。所以这些如果说我们现在是去剖析这些所谓的失败项目也好，或者说是这个项目经验教训也好，很多时候都是这有类似的问题。开发人员做好的督促了输出，其实你的资源水平没有那么高。

发言人 07:45

很多时候大家在思考这个开发任务的时候。根本就不考虑，你可能考虑代码大概要写多少，同学们可能习惯于就。但是很少会从我先考虑一下大概有多少行代码，然后从这个角度来考虑你需要多少时间。同时再想一想，为了这个软件项目的产出输入只有代码还是有其他的文档，有哪些文档？这些文档分别有多少页？你从这个角度去思考，往往最后得出来的一个资源的一个需求？这个可靠一些。

发言人 08:31

这边的质押计划也是一样，质量是需要成本的，所以不要认为这种质量我们可以无成本的，你要更高的代码行的覆盖率就投入你。高的测试用例的密度，用例的密度也是一样的。一小时不是小一千行，是100个测试用例跟1000行10个测试用例。不管是用来写测试用例的时间，还是用来测试的时间，用来感受的时。所以说质量是需要一定的。

发言人 09:15

好，这是第五次，怎么样？还有没有问题？这个PPT我是可以提供给大家的，没问题吧。好，第五次会议如果没问题，那接下来第六次会议。

发言人 09:32

是一个前面讲的都是一个团队了是吧？这个整体计划也好。我们说是在一个团队里面，大家尽管我们讲。每个人在里面做什么总是得有个分工，同时得有个分工，而这里面非常我觉得这个分工没什么，就是你把这一份计划里面，比如这个模块这个实现就可能分成五个，正好五个人每个人做一个模块，可能更多是这样的一个安排，个人情况这个不是什么特殊的，或者说是有什么特点的地方。它最大特点因为大部分的这个。都差不多。但是我想重点讲一下这是PHP的最独特这个我也没见过。而我还觉得这个方法非常不。

发言人 10:46

我们其实在日常非常干的时候，分工没有很多文化。我们正常做法是每个同学是不是这样，每位同学负责一个模块，复制这个模块。每个同学的技能的这种专场，也不能擅长做前端，也不能擅长做数据库，对吧？

发言人 11:08

然后做一些划分，基本的划分的标准是大家的专长和技能，这是大部分人都能理解的，是没问题。你们分工怎么分的那怎么分？你们应该有这种。通常怎么分？我怎么分的，是不是根据技能的观察？然后再结合作量。还是随便分，还是有些讲究的。

发言人 11:44

这当中这个企业环境里面，可能大家用的最多也就是这个技能的战场。而这边的特殊的地方在于，他希望用这样的一个方式之后，是需要最后有一个叫平衡动作的这个原理，或者说它的背后的这个动机是什么？是我们说如果一个。有的人提前完成了，有的人落后完成了。那整个这个项目交付时间是由哪个人的时间来？这个我觉得这大家都知道，对吧？比如说有的人。

发言人 12:28

还有的人，我这边来。

发言人 12:36

如果完全按照技能加强分，很可能会轻松一点。然后为什么这个人不会去做这个工作呢？假如这个是前端的这个前端开发，这个是什么数据库开发。

发言人 12:57

所以在这种状况下面，与其前端这个人早早的完成了看他的对吧？这边因为他不会做，与其让他做了之后，还要回过头帮妈妈这个期间做好，去兜底，去修改，还不就就。这是我们的常见做法。几乎所有的软件工程，你说实话方法是吧？所有的我说的是所有就是所有。

发言人 13:32

这个策略的缺点是什么？整个项目的完成时间就由这个人说了算，对吧？这个能理解吧？项目完成的时间是由最晚完成任务。这边是有空的，对不对？

发言人 13:51

而在这个借据这个方法当中，他就要求想办法拉平。这里面在项目环境中你能不能拉平，有智慧。比如说有一些工作评审、需求评审、设计评审、模块的代码评审。所有这些评审这工作凭什么这些工作尽管前端这个人可能做开发不行，但是很可能。

发言人 14:28

或者说帮助他去做一些测试。总之一点就是一旦把这个任务拆开了之后，很多它会形成很多的开的情况。通过调整每个参与成员的这个任务包，比如说这里的也许这个人早期的需求评审做太多了？他不是有些需求评审他就不用做了，不用参与了，他可以直接做其他的工作？反正这个让。

发言人 15:01

负荷少了多做事儿。这个负荷多了，少做一些事，通过这种方式去寻求一个项目最早完成的时间。而且这种平衡不仅仅是项目指南，其实他很多时候他是阶段性。比如说这是第一个阶段，对不对？他会在每一个阶段都去做这种平衡，然后让整个这个项目也去你去实现脱贫了。做很多的任务之间的这种分配的微调，目的就是让。

发言人 15:50

同样的时间来完成的任务。这种调整就叫个人计划平衡。我只在这个方法能看到，你们觉得这种方法。和之前的计划。

发言人 16:11

如果你参与期间的话，你的感受是什么？如果你参与了一个项目，就用我们现在大家熟悉的方式，按照这个增长技术我们就分配好了。有的人做前端，有的人做后端，然后就这样安排，这是一个工作计划跟另外一个工作计划？拿过来。通过一些工作的微调，调整之后，让大家尽可能在同一天完成工作。

发言人 16:50

你就这两种状况下面的这个计划参与期间，你的感受有没有差异？有没有差异？很显然不一样了，对吧？我觉得大部分人都会倾向于认可。更具有可行性吧。

发言人 17:14

这是计划的平衡，不用担心这个平衡做不了。你们自己去你们正好这次也可以去做一些微调调整，我到现在就没见过这个平衡做不了。张顺说。当然这个平衡，这个事情，现在你们我。

发言人 17:54

有的任务他就一个人做，有的任务是由大家共同协作的。如评审你是可以由假设你有五个人，我们要做个团队评审。假设某个模块要做个团队的评审，这个模块你是可以有2到5个人参与，都有可能。

发言人 18:18

大家能理解这个现象？有的任务比如说这是一个单元测试，这就是你自己的一个人设，对吧？或者说某个模块写代码，这就是一个人做的。但是在当中有些任务是需要什么？是需要协作。就像评审？2到5个人参与都是团队评审。这就使得这边的这个资源水平，这里面其实就会有有了。

发言人 19:01

算法请了好几届同学，没有任何一届同学实现了这个算法。这当中还包含了好几个，我其实都是属于年级顶尖的，真的是顶尖的，都不夸张，全年级顶尖的开发。写算法实现的效果都有影响。那这里面的设计情况怎样才能自动的安排？

发言人 19:36

如果感兴趣我去尝试一下，就是更每个任务的时长？每个任务他所需要的这个时间，比如说简化一下，就是小时数有长有短。有些任务只有一个人做，有些任务是可以多个，这是第二第三，每个人的资源水平是不一样的。这很正常，对不对？比如说我可能只是坚持在这个项目上面，那我每天有效时间可能就2个小时，我在全职在上面我们。或者说是我可能下周我安排了一整周的出差。很正常对不对？你把这些因素考虑在内，想一想，如何才能去做到这个平衡。

发言人 20:34

你喜欢研究算法，你可以去尝试。如果你平时对这个算法不感不是很感兴趣的话，我建议你就直接放弃了不。但是你如果说对算法特别感兴趣的话，可以去尝试一下刚才我这个问题怎么求解。但这个问题能理解吧？有一大堆的任务是吧？这些任务是有前驱后继关系的，你不能我做了，我写完代码了他就写不行。任务本身是有前提和关系的，同时每个任务所需要时间不一样的。而且有些任务是个人完成，有些任务是团队完成。

发言人 21:11

然后完成了这帮这个团队他的这个小时数和他的这个资源水平其实也是不一样。这当中可能还会有叫什么出差，各种各样的。在这种情况下如何去制定一份计划。这份计划可以让每一个主要阶段，每个整个项目上都可以基本做到平衡，所有人可以同时完成工作。

发言人 21:45

感兴趣可以去做，但是手工做能不能做的还是可以的。因为我不要调的非常精准化，所以你也不用去看啊。其实明显某个人的任务在家里打了，把把他从某些任务剥离出去，看看其他人哪些人适合来做这个事。要让这个算法来判断挺难，反正挺难，之前的这个没有尝试。最后就是能做一个大概的一个东西出来。稍微调一下调整一下，但你要说完全做成一个自动的，可以非常准确的来做。这个常开话题了，同学们感兴趣去尝试，而且我也不建议所有同学都去，你的这个编程能力很强，对算法感兴趣的去尝试，我们就不要做。

发言人 22:45

好，这是第六次会议。怎么样？关于第六次会议还有没有什么问题？第二次会议的第一块的个人要做哪些事？这个我。

发言人 23:04

但是计划平衡这件事情是非常需要技巧的啊。

发言人 23:13

第七次会议风险评估。提到这个风险，有哪位同学能跟我讲讲什么叫风险什么叫风险？

发言人 23:33

险对吧？什么叫风险？

发言人 23:42

什么叫风险？风险如何来评估？给大鹏，你知道。

发言人 23:58

听说过风险这个词，他肯定听过，对吧？我们做这个软件项目什么的。有概念，那风险评估？大。

发言人 24:20

风险其实也没什么定义了。风险研究指的是可。是吧？这现在还没有发生。整个这个项目目标的实现会造成负面影响的哪些事件？风险。这有一个不是绕来绕去的一个说法，风险是没有还没有发生的问题，问题是已经发生了风险。勉强算勉强可以。

发言人 25:05

风险的评估指的是什么？不要去评价这个风险的系数，风险是一个高风险还是一个低风险。如果高风险的话，我们该如何去应对？如果低风险我们该如这样的一件事情。但是我们为了让这个评估做的尽可能的可靠性。

发言人 26:54

他这个事件未来可能发生。

发言人 27:22

还有就是他发生的时候，到底他的影响有多大？发生了之后影响很小，这是一种处理方式。如果一旦发生了，它的影响很大。所以所谓的风险评价，要去给每一个风险在这个九个格子板块当中去找一个风险，找一个格子来对应。

发言人 27:52

我举个例子举个例子。你在开发的这个过程当中，这个软件项目开发过程当中，放代码的服务器因为陨石毁了。被陨石撞毁，你放代码的服务器被陨石撞走你倾向于怎么放，倾向于怎么办？这一个影响，影响肯定很高，对吧？

发言人 28:35

放代码的服务器如果被那个。没了是吧是不是？但是你如果看可能性极低，对吧？所以你会把这个风险放在哪里？是不是？这叫风险评估，大家清楚了吗？

发言人 28:59

那我再这个项目开发过程当中可能会需求变更。开发过程当中可能会有需求变更。这个时候通常。可能性变得很高，需求变更，这大概率会变更。

发言人 29:22

然后这个影响，大家看啊，你看你的这个需求做的就这个事情，需求变更的影响，很多时候你不要觉得这个事情是完全被跟客户的想法有变化，这都是属于没认真学过需求。如果你真的学过需求，你知道吧？客户的这个想法是可以被影响的。

发言人 29:44

如果你的这个需求做的足够好，大家还记得我之前给大家讲的这个从纯粹的项目开发变成了甲乙双方对等开源社区，变成了我们现在这种产品式的开发。更高。所以说乙方地位，这就是甲方地位更高了，对吧？说乙方就是乙方的地位在不断的提升，其实甲方的满意度也在提升，对不对？这充分说明了需求做

的好啊，变更就影响。这个我们先不讲这个，我就说如果说你开发过程中可能会有需求变更，可能会影响项目的工期最小增加的可能，我认为他的影响程度影响程度是高的。然后这个。

发言人 30:45

理解了什么叫这个风。任何的一个风险的评风险拿来我都可以。

发言人 31:03

这是第一步的风险。风险评估完了之后，你接下来要做的一件事情就是我如何来应对。因为你放在这边只是告诉我这是一个什么样的风险。就帮我们来更好的理解这个风险的一个特征。你理解了风险的特征，识别了这个风险，理解它特征并不等于你就。你还得有应对的措施。所以大家在写风险的这个计划交上来的时候，我是希望看到。

发言人 31:46

有什么五个风险，十个风险没了。交叉来的时候，你还得是吧？

发言人 32:00

高风险的，像这种风险可能性。什么提高跟踪的频率，要有环境的措施，然后对跟踪的频率要提升。如果像这种风险他这个可能性极低，尽管影响程度很高，可能性和影响程度很高。

发言人 32:35

但是如果在这个维度尽管看起来他的。

发言人 32:47

这里面还是有一些技巧。这个我们要后面分析。我现在只是为了帮大家后面做这个练习的时候，能够有适当补充一下。这样的话你们这个练习就能做，否则我估计同学们可能这个风险计划写都不会写，是吧？至少现在大家知道了，做风险计划要做两件事情。第一件事情就是风险的识别和评估，第二个就是给出缓解的措施。风险的识别和评估。

发言人 33:36

然后缓解措施就是这个风险？你打算怎么去缓解它，或者说应对措施反正整体应对。

发言人 33:52

关于风险，大家还有没有问题？

发言人 34:03

关于风险，大家还有没有问题？这个。

发言人 34:30

就风险所带来的是什么？负面影响，机遇或者机会，这是正面影响。而不管是这个蔬。

发言人 34:50

这种东西还有一个说法叫不确定性。软件工程是必须要学会如何跟这种不确定性打交道。

发言人 35:07

软件开发软件项目的从来都不应该是所有都定好了。这当中没有任何的其他的这种变化，所有都确定不可能的啊不要。

发言人 35:33

影响目标实现的这种负面的作用。目标正面作用，还有一个机遇管理，就基本基本思路做法差不多。

发言人 35:53

怎么样？还有没有问题？有问题吗？没有问题，我们继续这是后面的三次会议，其实我们都不需要做。

发言人 36:12

向管理层汇报第八次会议所有完。当然，以后你们也该有这种技巧吧。就是。首先第一个，你向管理层汇报，你要提前做准备。这种准备其实也是一种内部的评估，评估你整个这个方案，评估你的这个方案主要是什么？

发言人 36:44

大家注意到没有？其实是主要就是看这个，你可以把它理解成第一次会议是管理层的一些要求。希望你完成的程度怎么样？质量怎么样？这过程当中还要还有什么样的要求？这个更像是一个什么将是其要求的。那么你第八次会我就要想一想，你打算如何来回答这样的一个要求。

发言人 37:14

为什么要提前准备？是因为在绝大多数情况下，我可以这么说，绝大多数情况下，你这边的第八次会议或者说整个这。不能百分之百的满足管理层的期望。而且往往是恰恰相反，你会依托这样的项目计划？去拒绝管理层的一些不合理要求。比如说管理层给的时间其实不够的。大家明白这意思吧？换句话说，你整个工作进入到第八次会是在准备要跟管理层冲突。

发言人 38:07

如果你发现你的这个目标全部做完了。大概率做错了。一定是有些东西没考虑到。比如说刚才我们说的这个第四次会议，你可能都没有考虑到？整个过程会产生哪些制品，甚至有很多同学可能整个过程中都没想到，最后我还要写一个什么这个用户手册用都没考虑到，那你从用户手册要不要时间？也要时间，要有时间去开发，要有时间去检测检验，对不对？

发言人 38:44

你如果这些东西都没考虑到，包括你刚才说的这个质量计划，质量计划里质量计划那些程度，如果说你要做到什么程度，这些也没考虑。一个星期的开发，或者两个星期的开，我安排半天的单元测试差不多了。如果你用这种方式去考虑的话，你最后真的做一个激光，然后发现观察的要求确实都很满足。这个时候你就应该要怀疑自己做错了。而事实上我们追求的，我们期望恰恰是在第八次会潜在这个冲突，都把它给识别出来，这才是正常的。

发言人 39:30

管理层也好，客户也好，给的资源，给的时间往往都是不够的这也是天性。如果你是管理层，你也一样，你是管理层你会给你的这个手下给你的管理的这个团队？假设你是管理层或者你自己就是公司老板，你会给你的开发团队这。很宽松的时间吗？想一想你会给吗？天性。所以说第八次会议其。

发言人 40:10

这样一来的话，你就必须要改干一件事情，对吧？你要充分体现团队的诉求，想办法把团队的这个数据充分的展现出来。然后这个诉求跟管理的期望或者管理的目标是冲突的不一致的。这个时候你还得去证明你的这个计划不是投资人。

发言人 40:37

举个例子来说，如果你告你完全不给，你要把这个计划弄出来。算的结果，那估算结果说明这个项目九个月是做过了吗？说是。是一种做法。

发言人 40:54

第二种做法是我们开了五天的会议。花了比如说我们五个团队？五个人那就两百多个小时，两百多个人时充分来讨论需求，讨论各种问题，最后我们做出了这个计划。感觉是不是不一样？为什么？第一种情况，你什么信息都不给，你只是说我做了份计划，这份计划就是这样，这份计划说明管理层的要求我们满足的。

发言人 41:32

第二个是我们投入了两百多个人时，就是来讨论这个需求以及讨论我们能够做的事情。我们也给出了这样的一个时间，我们讨论多少时间投入多少的资源，会不会不一样？当然不一样。

发言人 41:55

因为后面一种情况，你其实传递的一个信号，你的这份计划不是粗制滥造的。你的这份计划是经过充分的研讨，充分的验证。这是有钱才。所以说，难道我还说这句话，因为以后。在工作的过程当中，我相信有部分同。反正我们这次练习，我们就没有这个。

发言人 42:35

但同学们注意一下，就是第八次会议其实是对第一次会议的一个呼应。那么当然要提前做好准备是吧？想一想完成。

发言人 42:58

没啥。平均下来，每个人每小时只写四行代码，这就是你的工作能力了吗？

发言人 43:14

所有这一切都要事先来说，或者说他问，凭什么你认为你的。管理层他也有估算，他认为是一个月就能做完，你这边你一定要两个月才能做完，凭什么认为你的估算正确？有没有想好理由？怎么说？

发言人 43:35

刚才我说这些可都是在后面大家在提交完了你们的作业之后，我再问问题的时候可能会有一些问题的。我是需要你们完全依托你们以提交的这个资料来回答。如果我争论了一个，如何证明你的计划是正确的？想一想。当然我没说有，我已经问这个问题了。我只是说我们整个今年的课程的大家作业的考核方式是这样的。所以大家在第八次会议的时候。的角度可能是说同学们你们真正的在第八次会议也是可以去开一下。

发言人 44:36

可以去想一想别人。

发言人 44:54

对吧？好，这是第八次会议。有问题吗？对，第八次会议，同学们你们可以，通常我们是四个人一个小组，就是说你们可以尝试着在第八次会议做提交⁵⁶。我们项目策划中的一个旅游。

发言人 45:22

好，第九次会议向管理层汇报这个计划的这个内容向管理层汇报计划内容。这个其实就是第八次会议弄好了，第九次就是直接去跟管理层去交流，这个我觉得也没有什么特别要讲。但是在这个过程中。这当中我觉得可能比较需要注意的一件事情，其实还是在这边已经有。就是去汇报，不可能是整个的。项目经理在跟管理层进行这个讨论，刚才我说就是正常情况资源就是不够他们更多。那资源不够的这个情况下面，如何让管理层相信，你们这个就是一个非。

发言人 46:15

除了这个之外，就是团队的这个诉求一定要想问题，千万不要个人片面。这是非常奇怪这个例子。我之前也跟大家讲过，项目经理如果说是在这种第九次会议上面的各种片面。这是非常致命的，这个团队可能就直接被破坏掉。

发言人 46:47

重点。

发言人 46:54

这个地下车位我们也不动了。最后就是总结得失，总结得失就是从第一次会议到第九次会议。

发言人 47:16

Strong是吧？Spring是不是也几乎每一个迭代周期结束了，都有一个。好吧。就反思对不对？有吗？这个其实也是一样，在接近这个方法当中，他也。

发言人 47:40

谁需要就你完成一些工作。比如说在这边转发第一次会议到第九次会议，整个这当中其实有很多值得总结的地方，对吧？比如说第一次会议的这个目标，到底在讨论目标的时候是技巧有没有问题？对于拒绝一些不合理要求的时候，我们有没有更好的一个处理方式。

发言人 48:05

包括这样当中的每一次也就说这样计划整体计划，我们在估算的时候是不是过于乐观了，是不是有些东西倾向性的就会所，所以这些东西都是可以探讨的。这样一来的话，就是在下一。总结得失，这个是坚持的一个。他除了这一个之外，让之外，他后面其实一开始展。

发言人 48:42

总结那个词，而且这里面那个词用的更一点，叫post modern of postmodern意思。

发言人 48:58

明明天明等于几？用flink是吧？没flash这套方法，不知不是大家说什么意思？时间。点七一是什么？所以他用时的时候更重要。但不管怎样，这是他特色一个阶段。

发言人 49:33

晚上继续，还在这边晚上还在这边。然后这个讲完之后，我们可以本周开始就可以开始做练习了。